Exercice 0.1. ***Espace tangent de*** $\mathbb{S}^1$

Soit $\mathbb{S}^1$ la 1-sphère unité.
Soient $U, \tilde{U} \subsetneq \mathbb{S}^1$ deux ouverts.
Soit $\theta : U \longrightarrow \theta U$ un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme telle que

$$\forall z \in U, \exp(i\theta(z)) = z$$

Soit $\tilde{\theta} : \tilde{U} \longrightarrow \tilde{\theta}(\tilde{U})$ un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme telle que

$$\forall z \in \tilde{U}, \exp(i\tilde{\theta}(z)) = z$$

Soit

$$\varphi : \begin{array}{ccc} U \cap \tilde{U} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ p & \longmapsto & \theta(p) - \tilde{\theta}(p) \end{array}$$

1. Montrer que φ est constante sur chacune de ses composantes connexes.
2. Montrer l'égalité suivante entre les champs de vecteurs

$$\frac{\partial}{\partial\theta}_{|U\cap\tilde{U}} = \frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}_{|U\cap\tilde{U}}$$

1. Soit $V \subset U \cap \tilde{U}$ une composante connexe.
   Soit $p \in V$. En particulier $p \neq 0$.
   Alors

$$\begin{aligned} \exp(i\varphi(p)) &= \exp(i\theta(p) - i\tilde{\theta}(p)) \\ &= \frac{\exp(i\theta(p))}{\exp(i\tilde{\theta}(p))} \\ &= \frac{p}{p} = 1 = \exp(i0) \end{aligned}$$

   Ainsi $\varphi(p) \equiv 0[2\pi]$.
   Comme φ est continue sur V, soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\forall q \in V, \varphi(q) = 2\pi k$. Donc bien $\forall q \in V, \theta(q) = \tilde{\theta}(q) + 2\pi k$.

2. Soit $p \in U \cap \tilde{U}$.

On utilide la formule de changement de cartes.

$$\left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_p = \left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_{\tilde{\theta}(p)} (\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}) \times \left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_p$$

Or $\theta\circ\tilde{\theta}^{-1} : \tilde{\theta}(U\cap\tilde{U}) \longrightarrow \theta(U\cap\tilde{U})$ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme de « $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ ».
Donc

$$\left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_{\tilde{\theta}(p)} (\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}) = \frac{\partial\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}}{\partial y}(\tilde{\theta}(p))$$

Soit $x \in \tilde{\theta}(V)$.
On a alors

$$\theta(\tilde{\theta}^{-1}(p)) = \tilde{\theta}(\tilde{\theta}^{-1}(p)) + 2\pi k = p + 2\pi k$$

D'où

$$\left.\frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}}\right|_{\tilde{\theta}(p)} (\theta\circ\tilde{\theta}^{-1}) = 1$$

Et enfin l'égalité

$$\frac{\partial}{\partial\theta_{|V}} = \frac{\partial}{\partial\tilde{\theta}_{|V}}$$

Comme V est une composante connexe, on conclue l'égalité sur l'ensemble $U\cap\tilde{U}$.